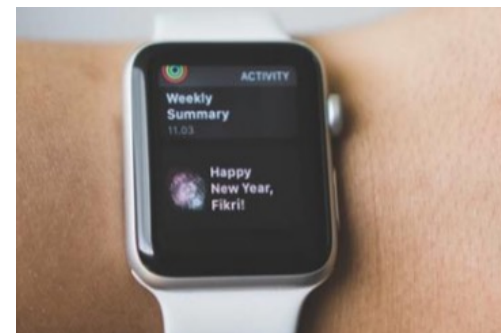


## 《计算机科学导论》课程

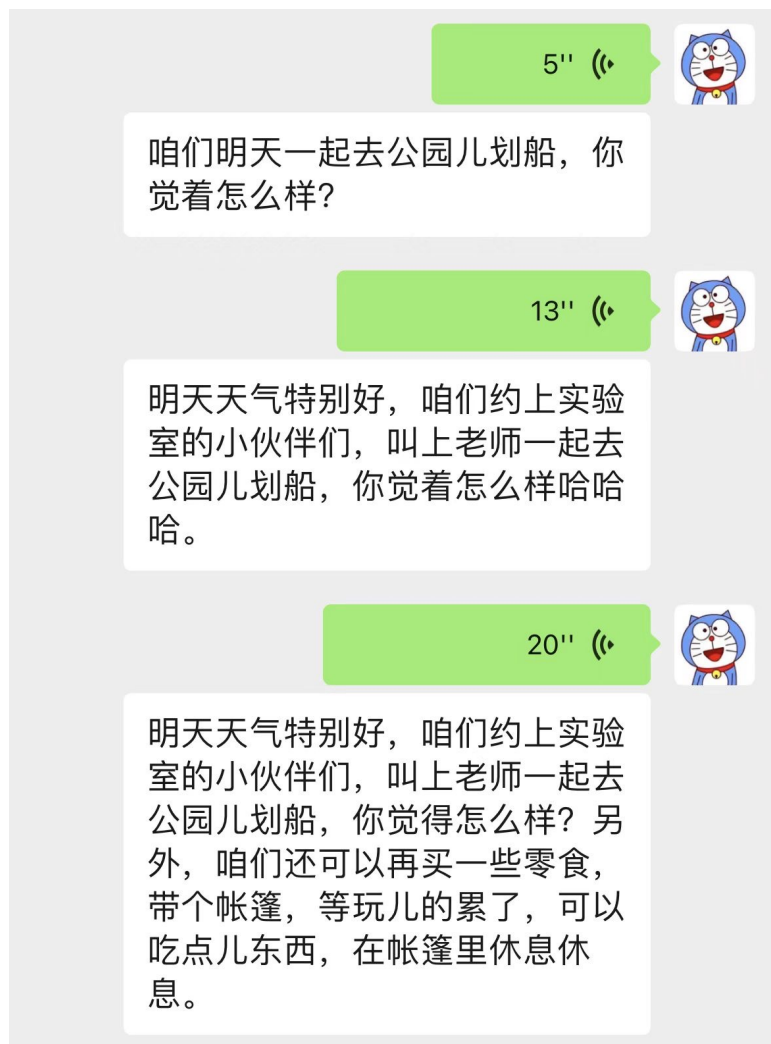
# 语音识别技术

上海交通大学计算机科学导论课程组

致谢 | 本课件由马丽@CS2020D.SJTU编写，钱彦闵指导，高晓沅终校



# 语音识别应用场景



微信



高德地图



# 本节提纲

01

基本概念

02

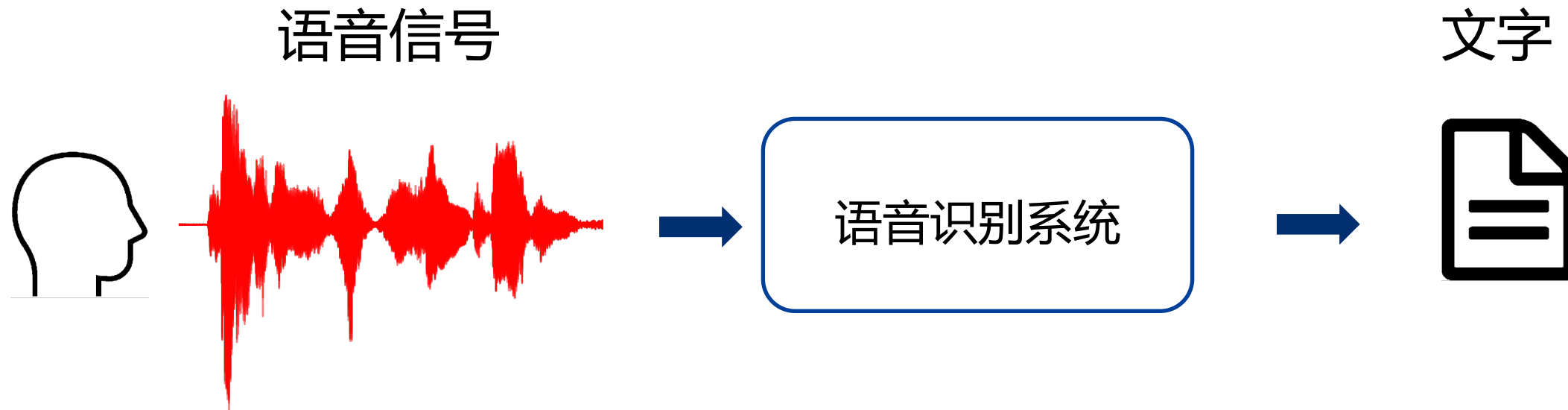
循环神经网络

03

应用与拓展

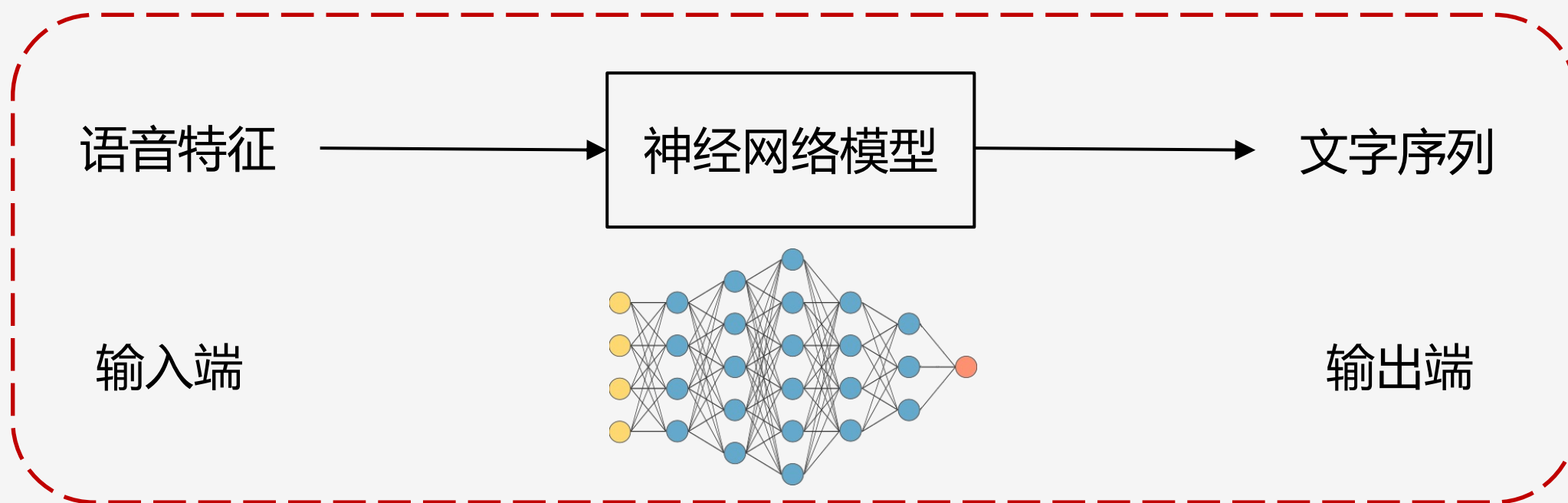
# 什么是语音识别

将讲话人的语音信号自动转化为文字信息



# 语音识别端到端模型

从输入端到输出端直接用一个神经网络模型相连，且输出端有真实标签，属于有监督学习任务



语音识别端到端模型

# 面对的挑战

## 语音：

- 说话风格：语速快慢
- 说话人集合：单人（简单）、多人（复杂）

## 环境：

- 安静（无噪声），低噪（办公室），强噪声（马路、机场等）
- 麦克风/信道：贴近麦克风、电话信道等

## 语言：

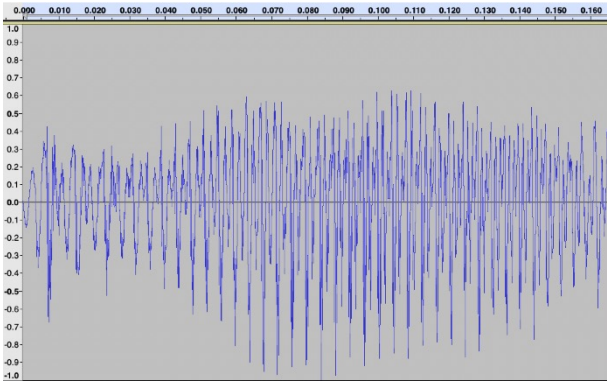
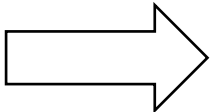
- 语种：中文，英文，阿拉伯文等



# 获取语音特征

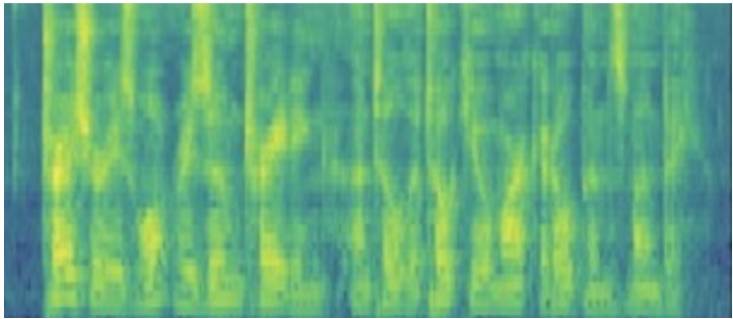
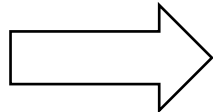


读取文件



语音信号可视化

信号处理



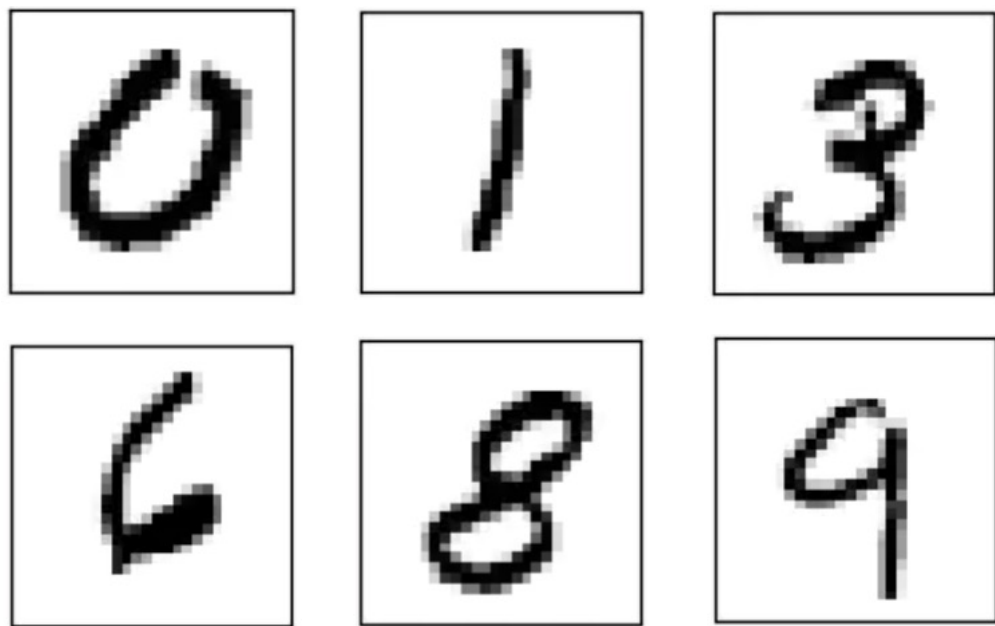
语音特征可视化

端到端模型的输入数据

每行是由浮点数构成的语音特征  
[0.19 0.51 -0.23 ... 0.72 -0.90 0.36]

# 不同类型的数据

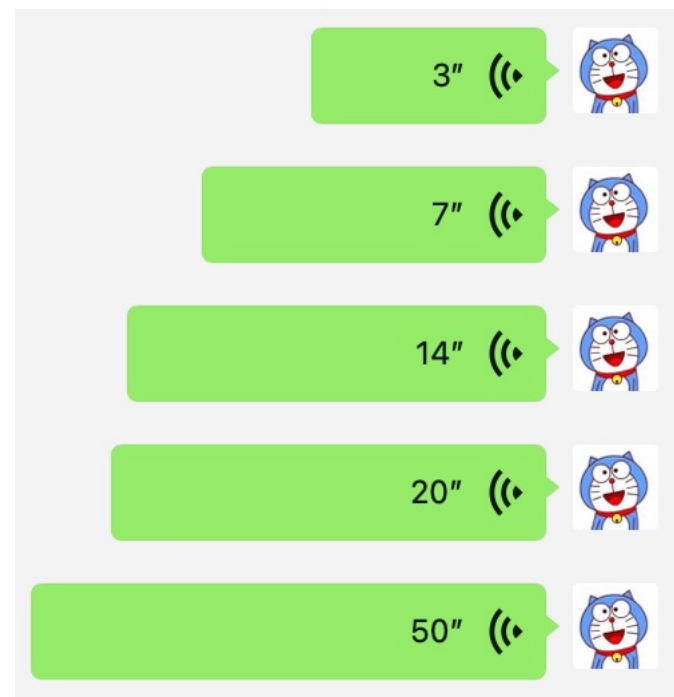
图像为长度固定的数据



以上图像数据均可表示为:

784×1维特征向量 [255 255 ... 0 0 0 ... 255]

语音信号属于**序列数据**,  
每个数据长度不同



# 读取序列数据

序列数据本质上是连续的，当序列太长而不能被模型一次性全部处理时，需对序列进行拆分

假设模型中的神经网络一次可读取5个时间步的数据

I am so happy today, how about you?

I am so happy today, how about you?

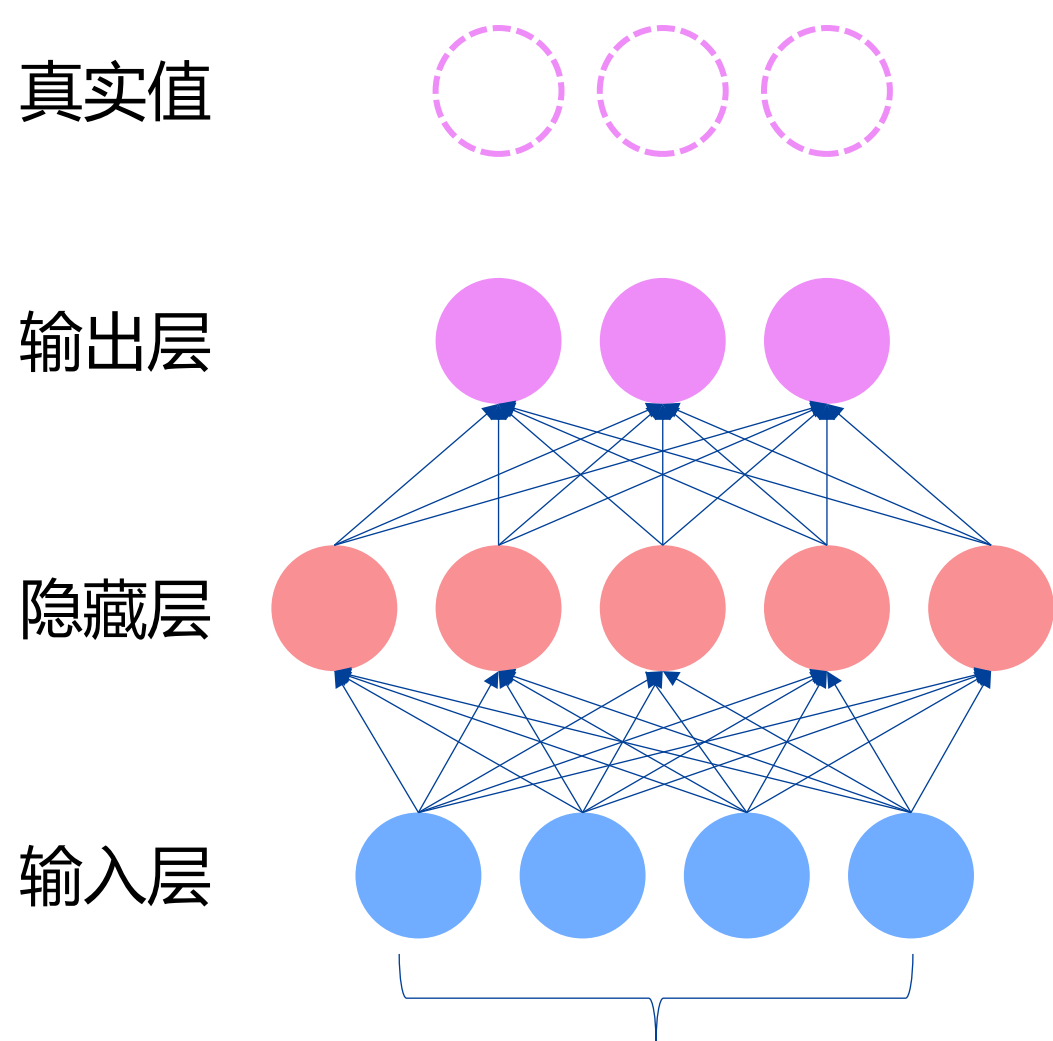
I am so happy today, how about you?

I am so happy today, how about you?

I am so happy today, how about you?

通过滑窗获得不同的子序列

# 知识点回顾：多层感知机



$y'$



$y$

$$y = hW_y$$

$h$

$$h = g(xW_x)$$

$x$

$x$ : 输入

$h$ : 隐藏层状态

$W_x$ : 隐藏层参数

$W_y$ : 输出层参数

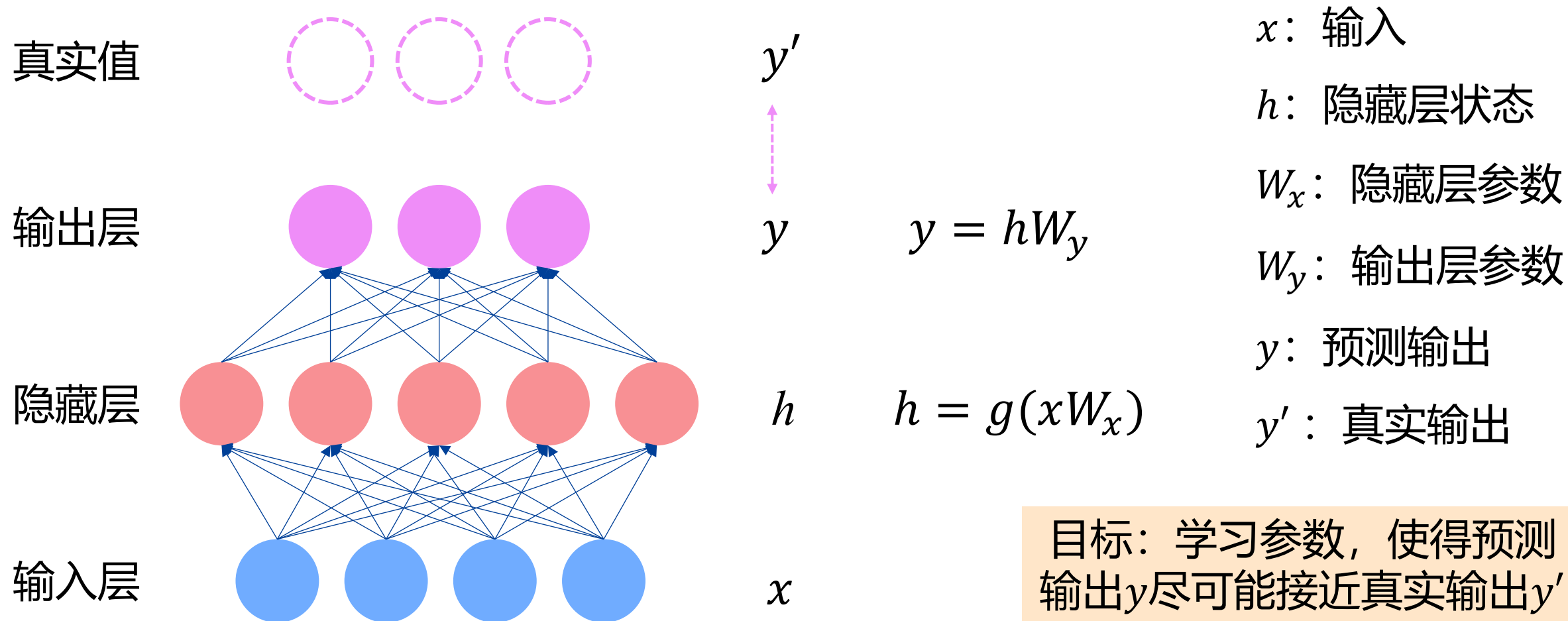
$y$ : 预测输出

$y'$ : 真实输出

目标：学习参数，使得预测输出 $y$ 尽可能接近真实输出 $y'$

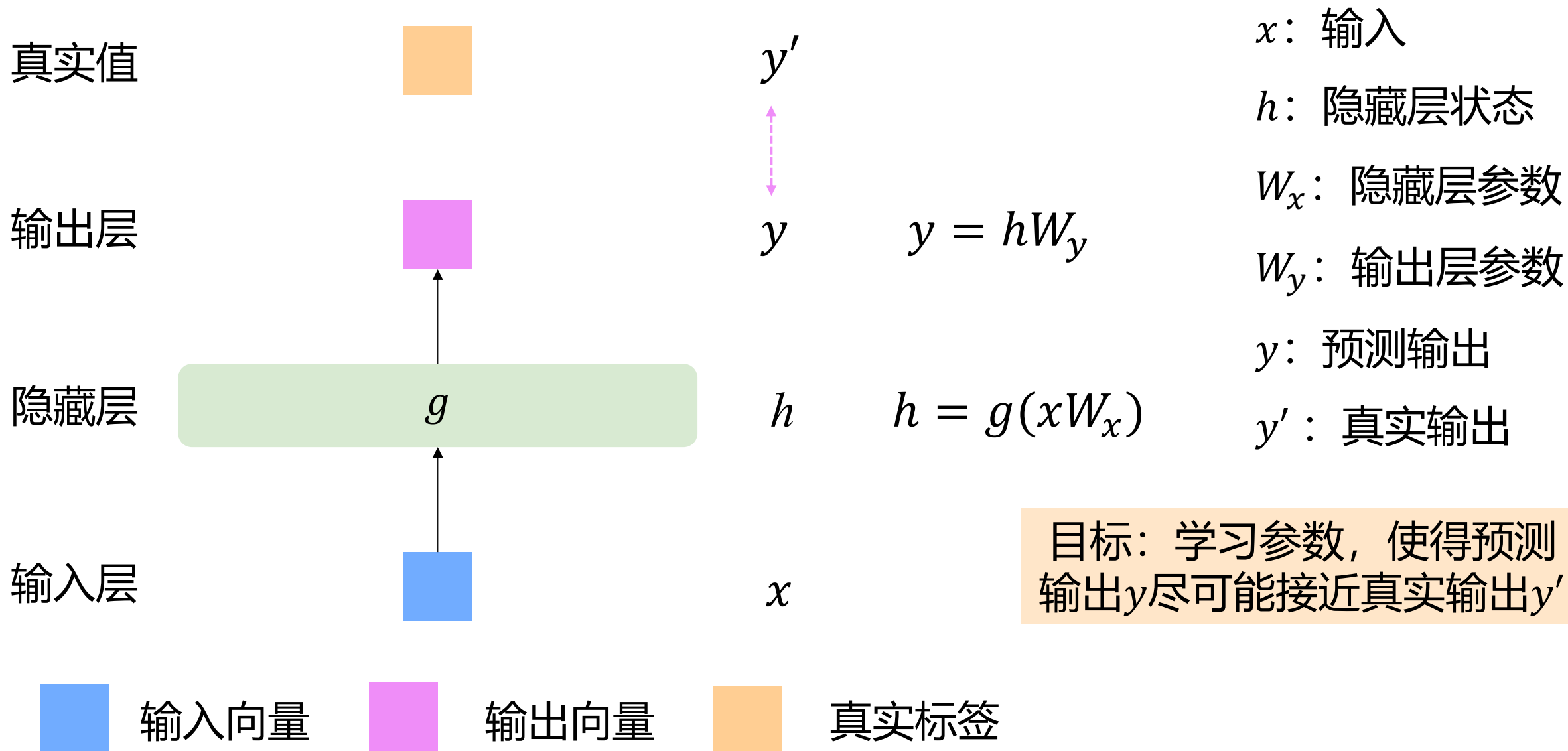
输入维度为  $1 \times 4$  ➡ 处理固定长度的数据，如图像数据

# 知识点回顾：多层感知机



语音信号属于**序列数据**，每个数据长度不一致  
**无法**用多层感知机（具有固定的输入维度）进行处理

# 多层感知机简化表示





# 本节提纲

01

基本概念

02

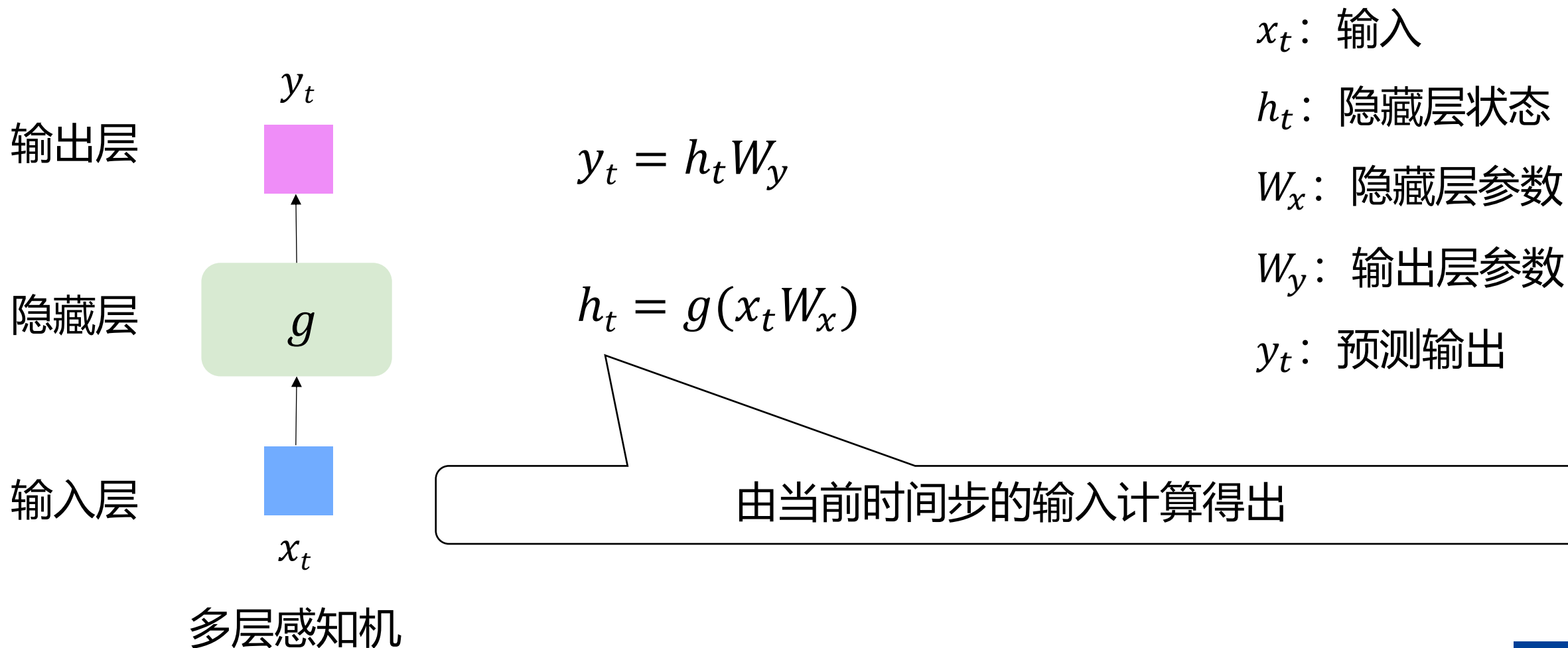
循环神经网络

03

应用与拓展

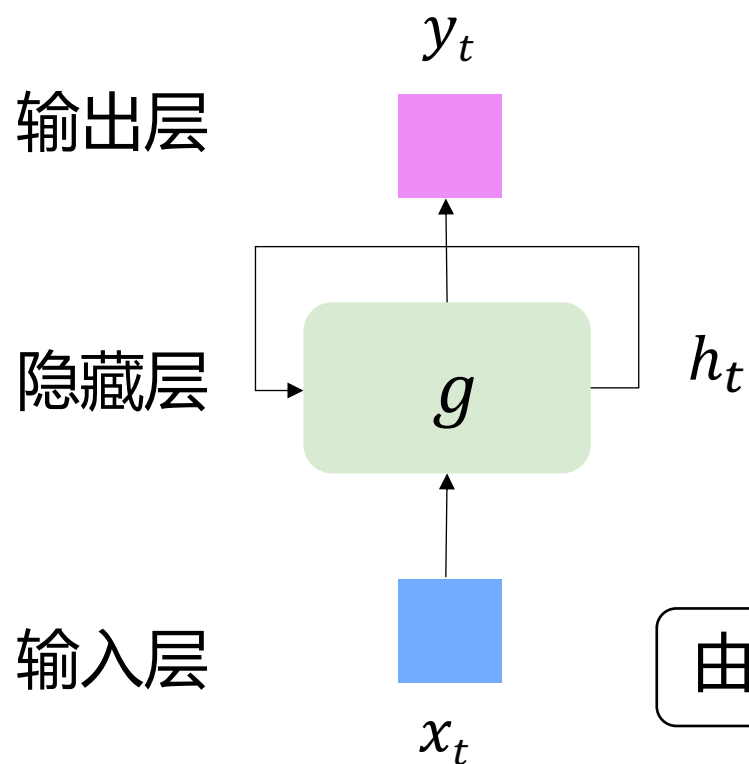
# 循环神经网络

引入状态变量 $h_t$ 存储过去的信息和当前的输入，以确定当前的输出



# 循环神经网络

引入状态变量 $h_t$ 存储过去的信息和当前的输入，以确定当前的输出



$$y_t = h_t W_y$$

$$h_t = g(x_t W_x + h_{t-1} W_h)$$

由当前时间步的输入与前一个时间步的隐变量一起计算得出

$x_t$ : 输入

$h_t$ : 隐藏层状态

$W_x$ : 隐藏层参数

$W_h$ : 状态参数

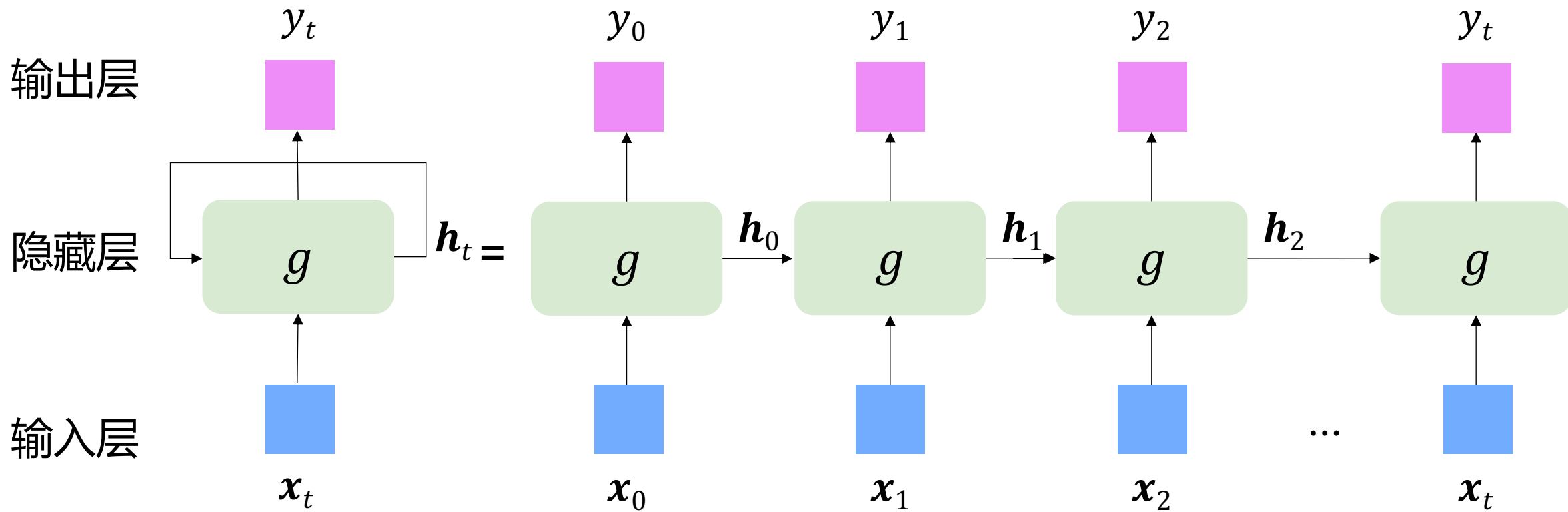
$W_y$ : 输出层参数

$y_t$ : 预测输出

循环神经网络

# 展开的循环神经网络

链状性质表明循环神经网络与序列密切相关，它们是用于处理序列数据的神经网络的自然架构



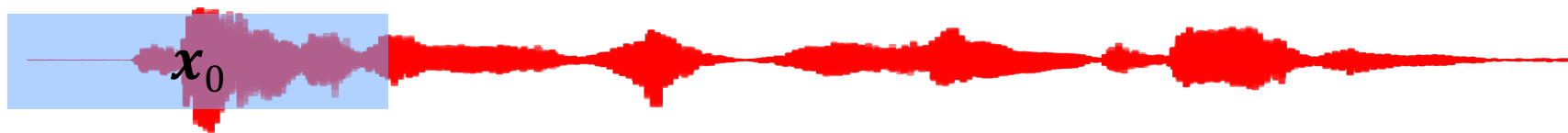
# 基于循环神经网络的语音识别模型

输入层



# 基于循环神经网络的语音识别模型

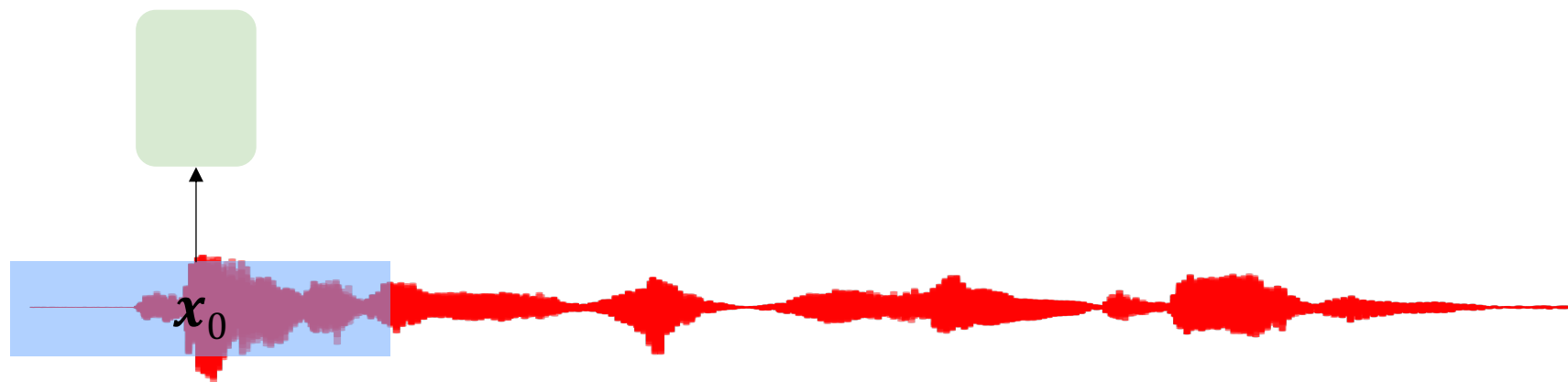
输入层



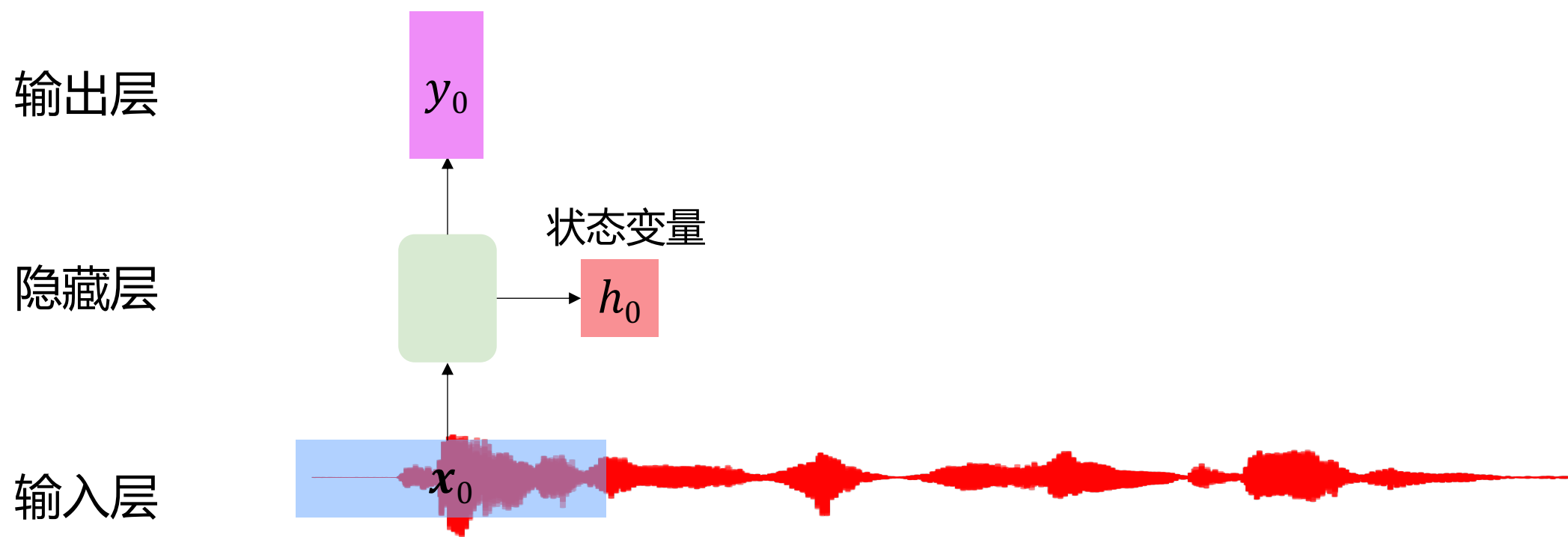
# 基于循环神经网络的语音识别模型

隐藏层

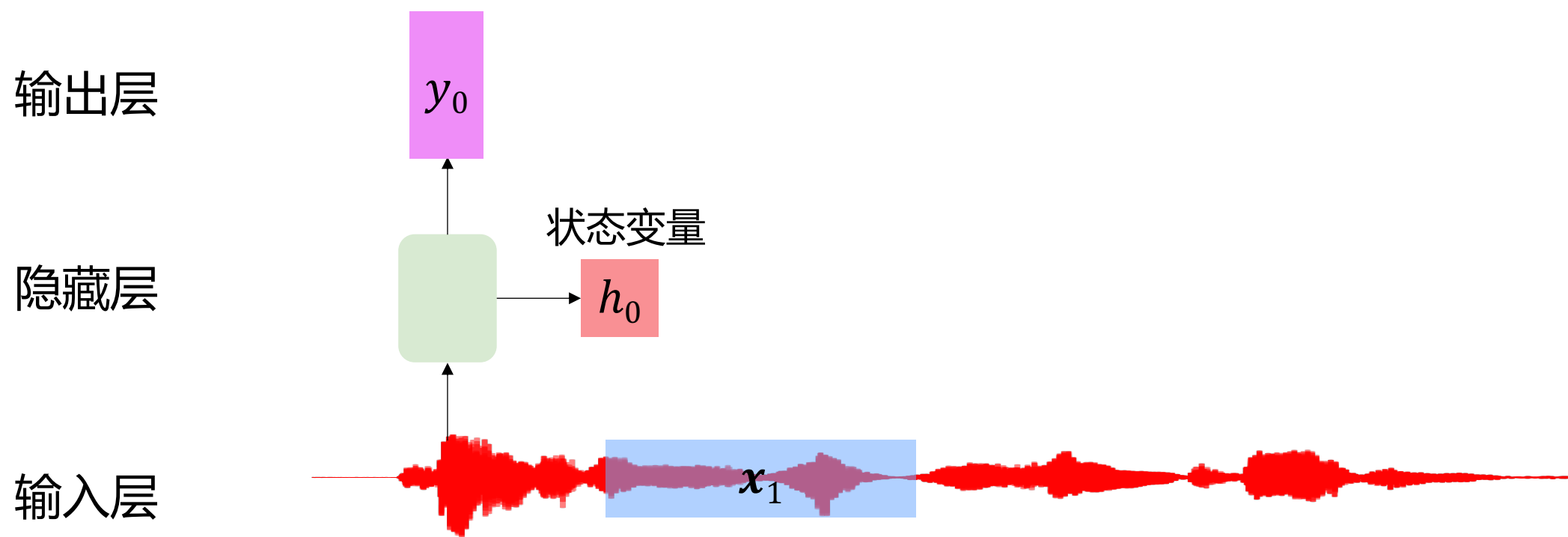
输入层



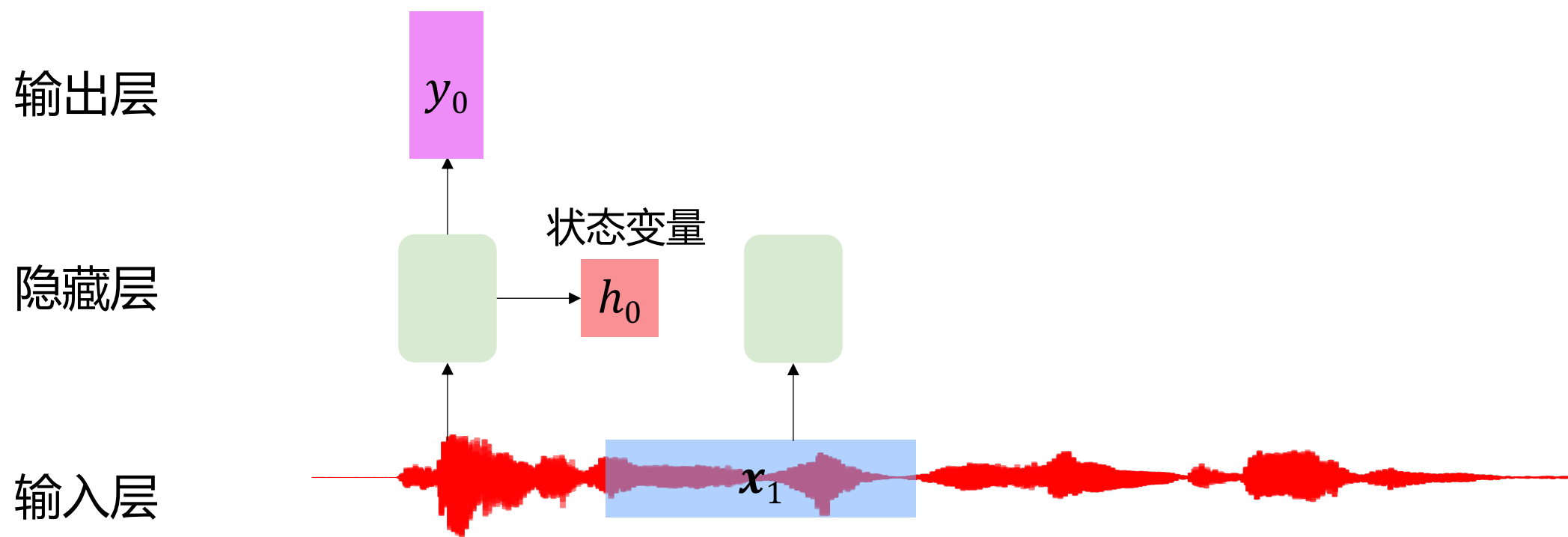
# 基于循环神经网络的语音识别模型



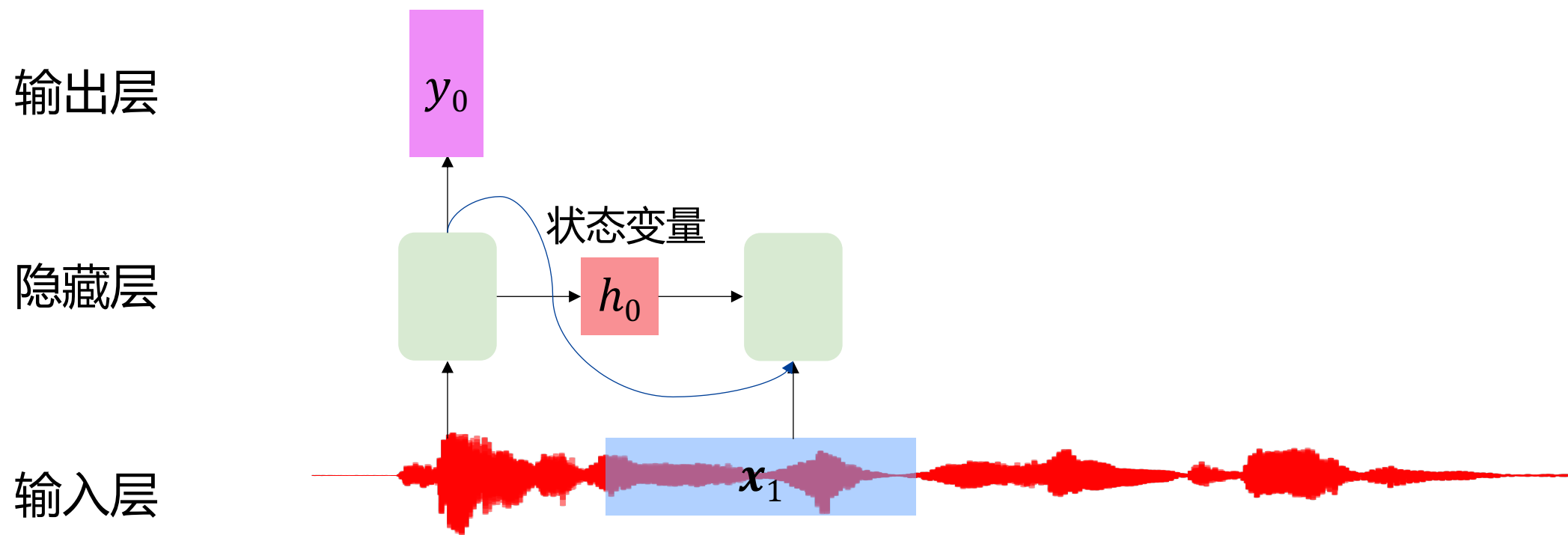
# 基于循环神经网络的语音识别模型



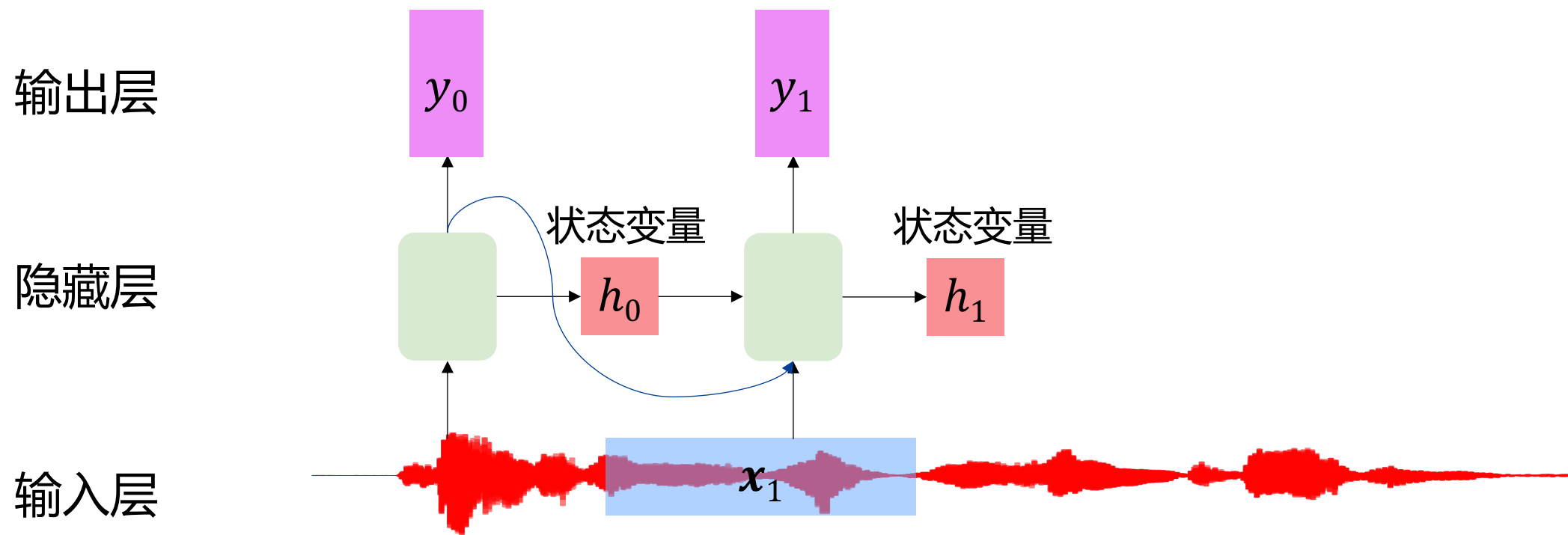
# 基于循环神经网络的语音识别模型



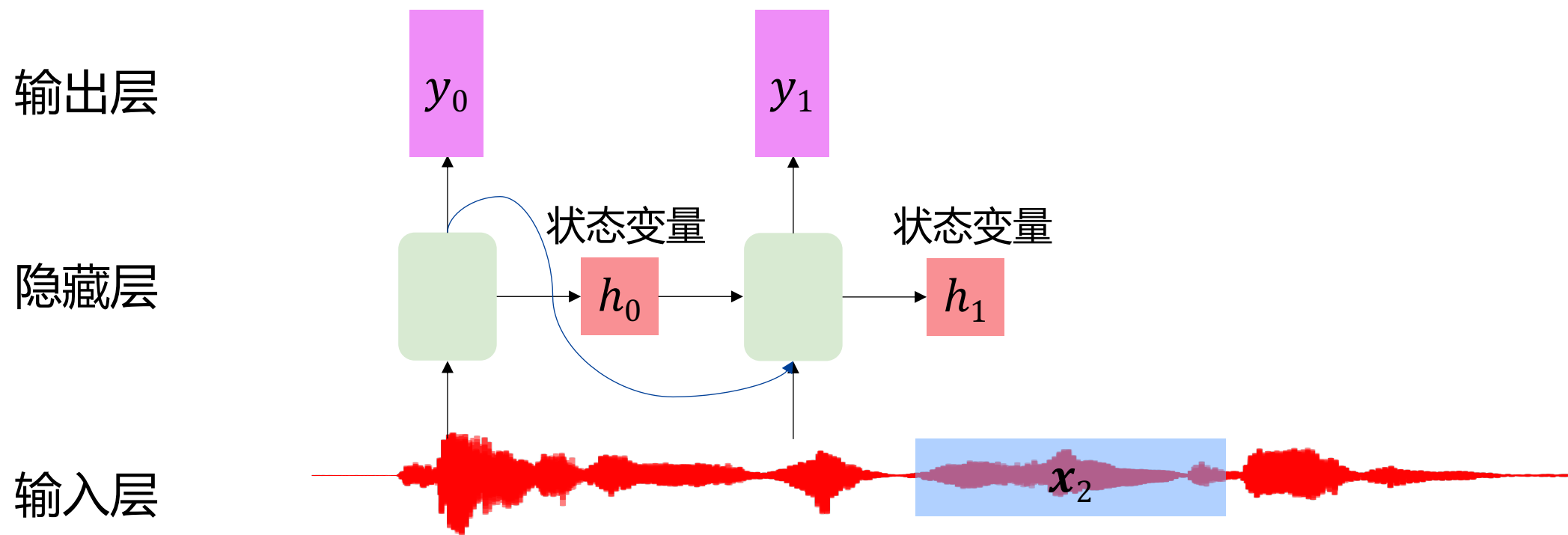
# 基于循环神经网络的语音识别模型



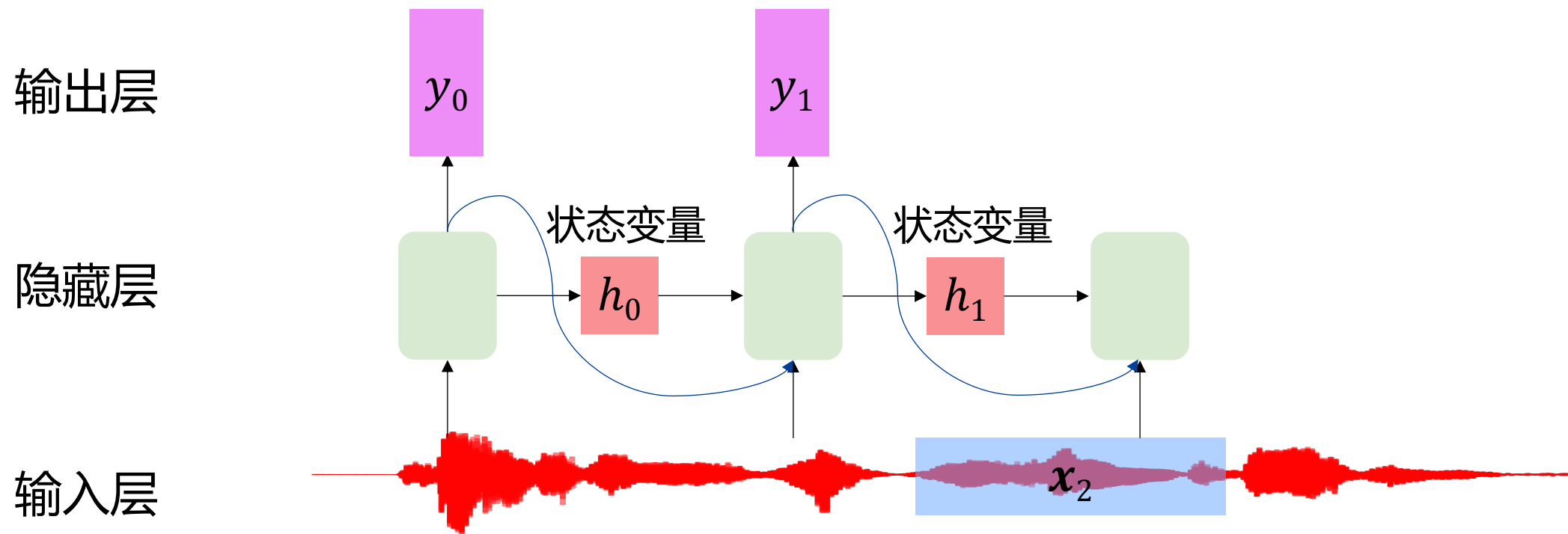
# 基于循环神经网络的语音识别模型



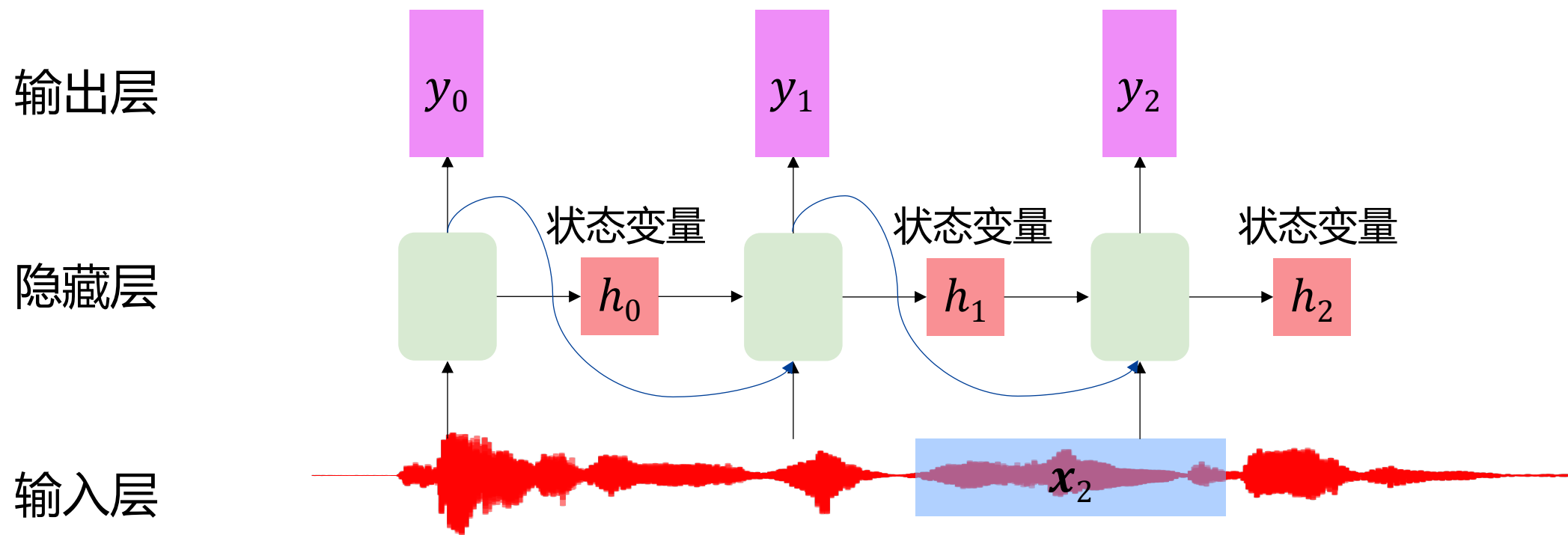
# 基于循环神经网络的语音识别模型



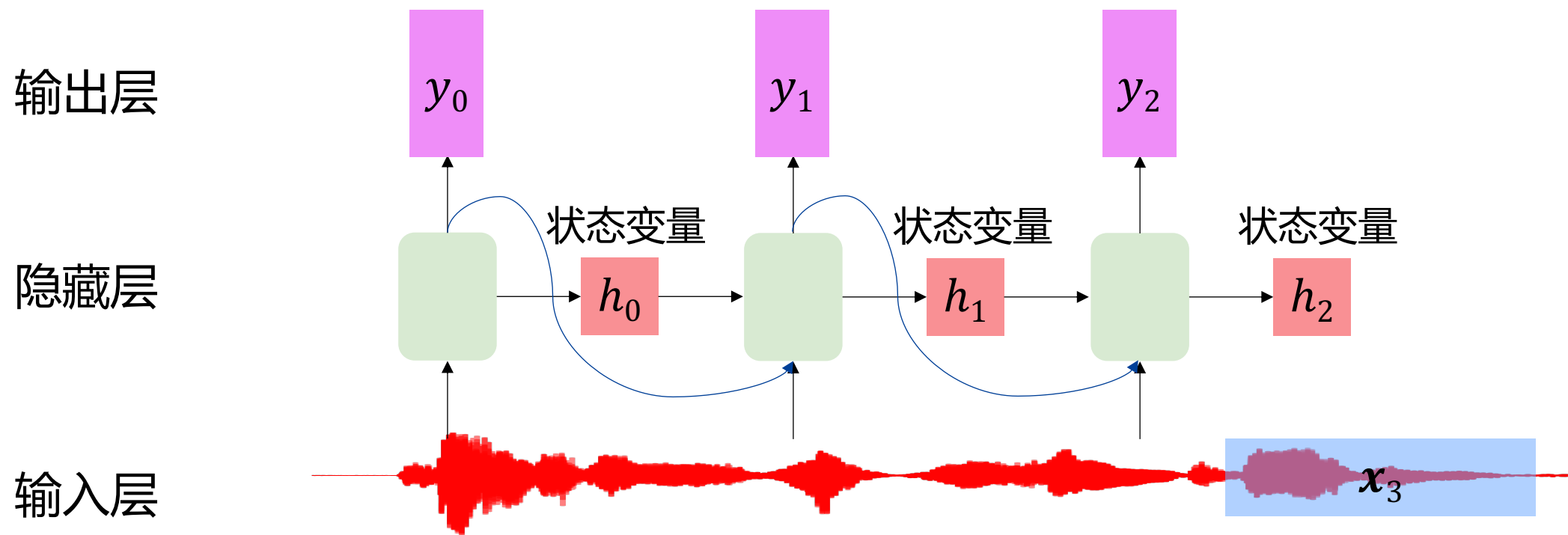
# 基于循环神经网络的语音识别模型



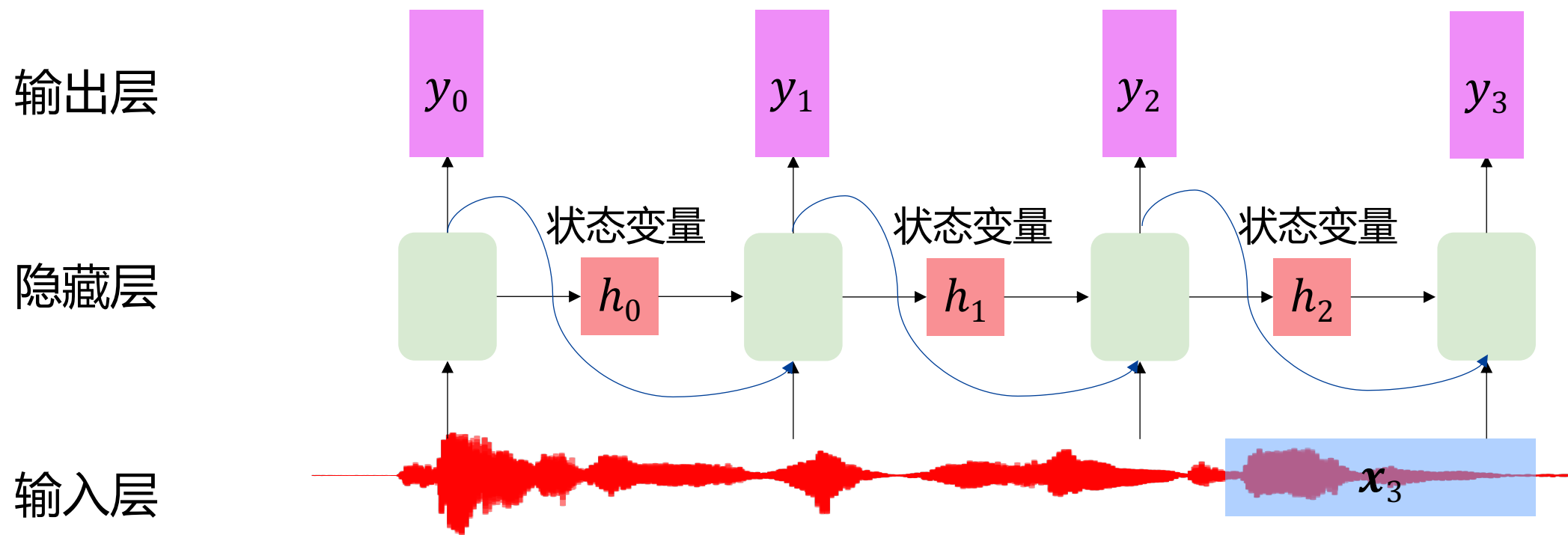
# 基于循环神经网络的语音识别模型



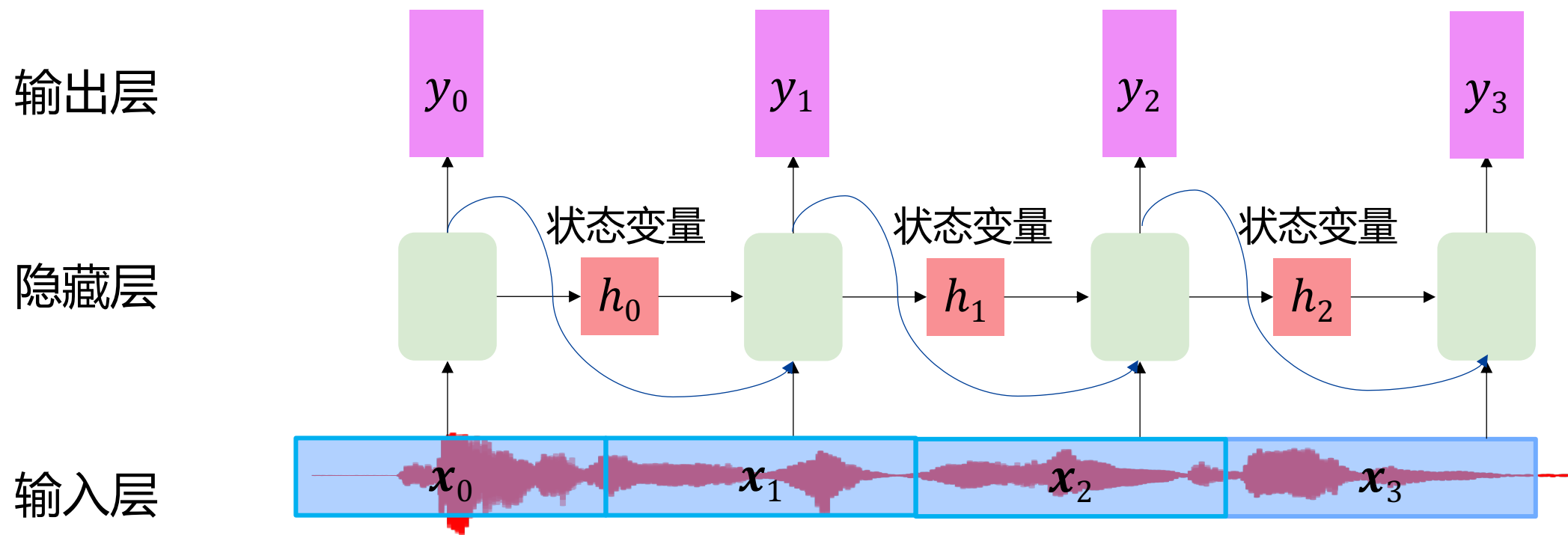
# 基于循环神经网络的语音识别模型



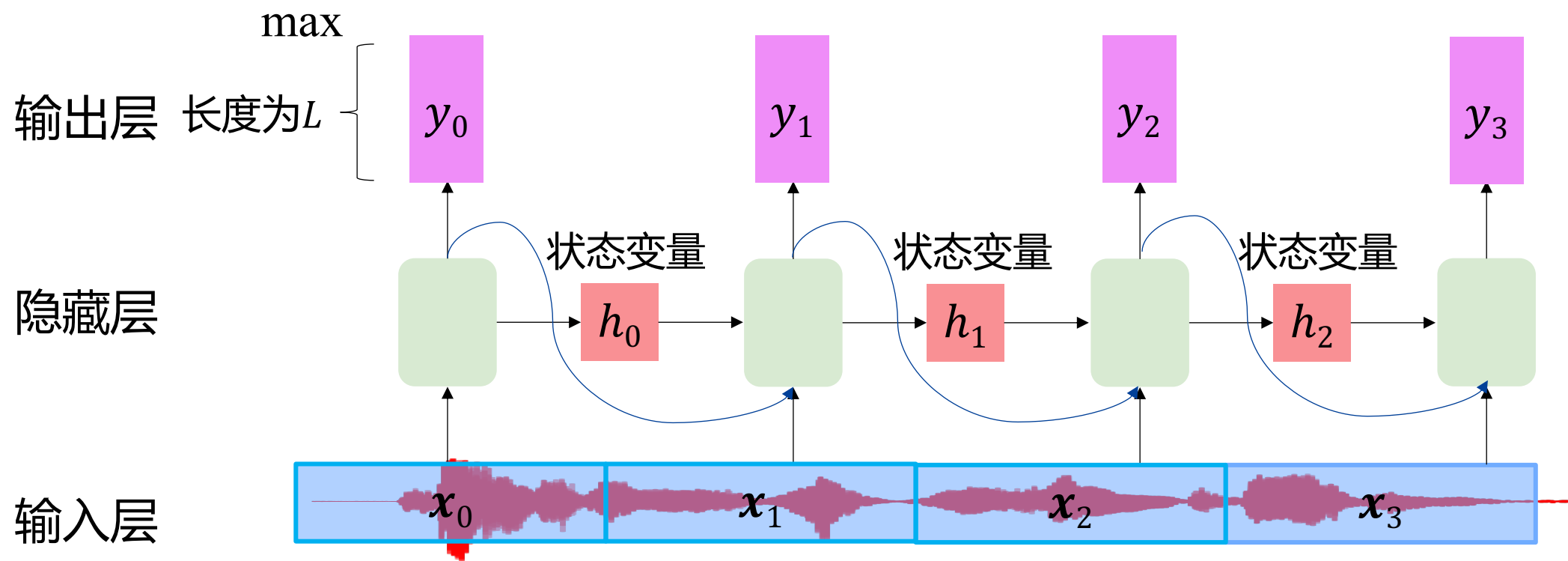
# 基于循环神经网络的语音识别模型



# 基于循环神经网络的语音识别模型

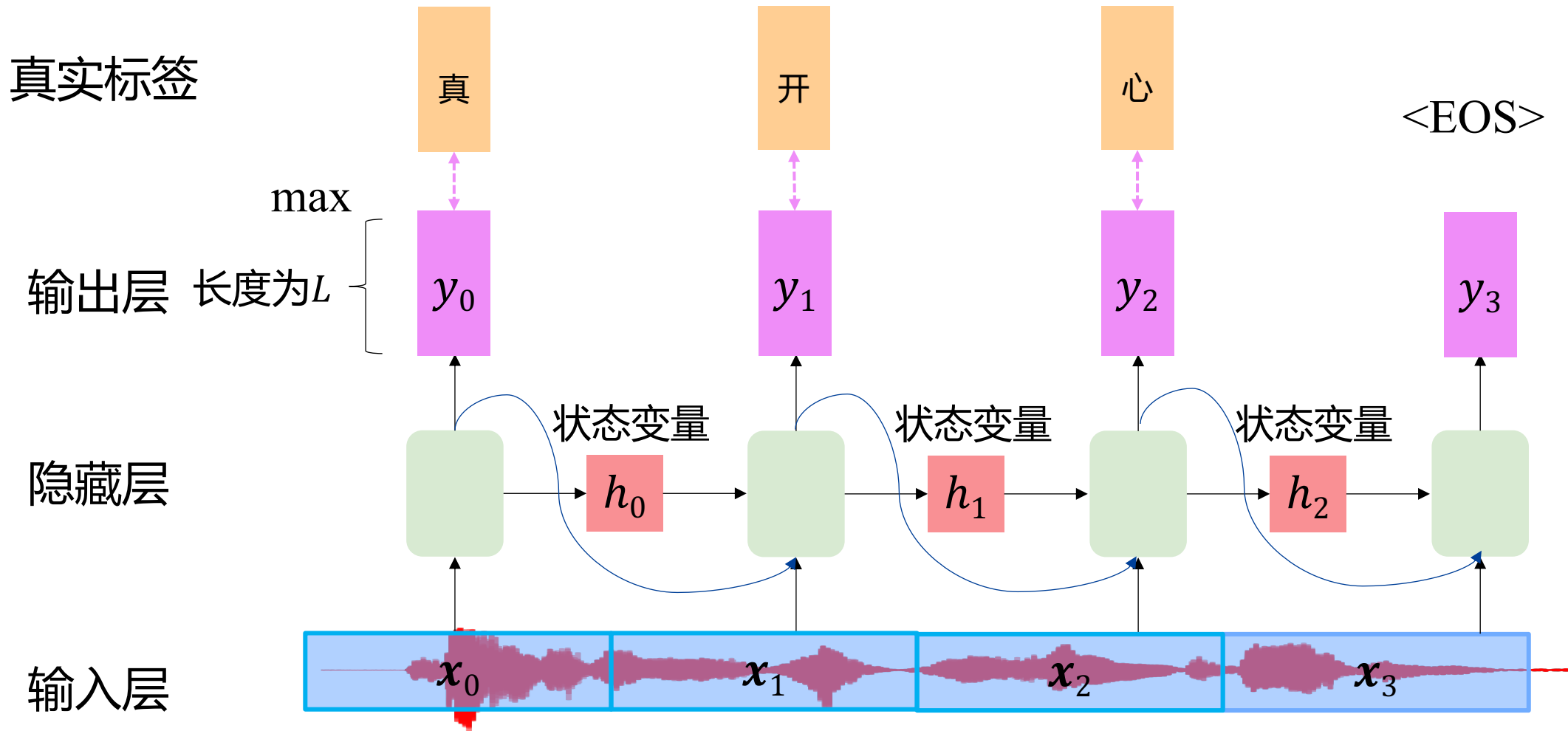


# 基于循环神经网络的语音识别模型



$y_i$ : 所有字母上的概率值  $L$ : 字母表的长度

# 基于循环神经网络的语音识别模型



$y_i$ : 所有字母上的概率值  $L$ : 字母表的长度

# 评价标准

假设“我们明天去动物园”的语音识别结果如下：

原句：我们                      明儿              去                      划船

识别：我们                      明儿个              去                      华川

删除错误(deletion)      插入错误(insertion)      替换错误(substitution)

使用词错误率判断识别结果：

$$\text{词错误率} = \frac{N_{del} + N_{ins} + N_{sub}}{N}$$

表示测试集所有的词数量



# 本节提纲

01

基本概念

02

循环神经网络

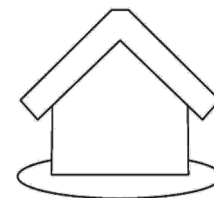
03

应用与拓展

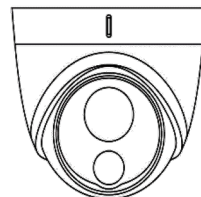
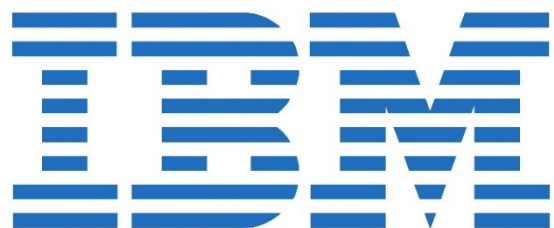
# 国内外相关著名研究机构及应用场景



智能车载



智能家居



智能安防



智能翻译



智能客服



智能教育



## 基本概念

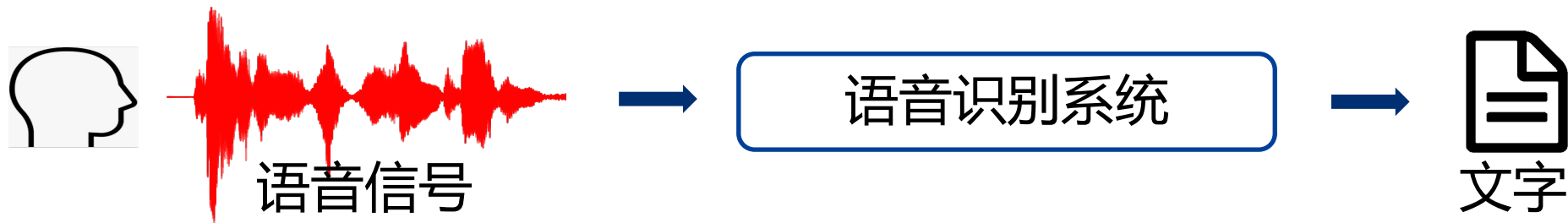
- 面临挑战、多层感知机、序列数据

## 循环神经网络

- 循环神经网络、基于循环神经网络的语音识别模型

## 应用与拓展

- 国内外相关著名研究机构及应用场景



# 谢谢!

